

· 骨与软组织肿瘤专题 ·

锁骨后方软组织侵袭性肿瘤的手术治疗分析

陈勇¹ 王络文² 史根兵² 金甬嘉² 张如明¹ 王春萌¹郑必强¹ 罗志国³ 姚伟强⁴ 王坚⁵¹复旦大学附属肿瘤医院骨软组织外科 复旦大学上海医学院肿瘤学系, 上海 200032;²上海电力医院骨科, 上海 200050; ³复旦大学附属肿瘤医院肿瘤内科, 上海 200032; ⁴复旦大学附属肿瘤医院放疗科, 上海 200032; ⁵复旦大学附属肿瘤医院病理科, 上海 200032

通信作者: 陈勇, Email: chen Yong@fudan. edu. cn

【摘要】 目的 探讨锁骨切开入路手术治疗锁骨后方侵袭性肿瘤的可行性、安全性及其临床应用价值。**方法** 回顾性分析 2014 年 1 月—2017 年 1 月复旦大学附属肿瘤医院骨软组织外科收治的 12 例锁骨后方软组织侵袭性肿瘤患者的临床资料, 其中男 5 例、女 7 例, 年龄 18~74 岁; 黏液纤维肉瘤 4 例, 侵袭性纤维瘤 4 例, 肌纤维母细胞瘤 2 例, 骨外骨肉瘤 1 例, 高级别梭形细胞肉瘤 1 例。肿瘤长径为 4~12 cm (中位数为 8 cm)。均行锁骨切开+软组织肿瘤切除+锁骨复位钢板螺钉内固定术治疗, 术中锁骨劈开位置均位于锁骨中 1/3 段, 术后三角巾制动 4~6 周。手术并发症按 T94 分级系统评价, 手术前后患肢功能以肌骨肿瘤学会 (MSTS) 评分标准进行评价。**结果** 本组 12 例患者肿瘤均得以完整切除, 切缘 R0 为 10 例、R1 为 2 例, 未见手术相关并发症发生。术后均获随访, 随访时间 12~38 (中位数为 24) 个月。术前患肢功能 MSTS 评分中位数为 28 分, 术后 6 个月时评分中位数为 28 分。局部复发 2 例 (分别为术后 2 个月和 3 个月复发), 其中 1 例骨外骨肉瘤患者复发同时发现了脑转移, 术后 20 个月死亡。**结论** 锁骨切开入路可安全应用于锁骨后方软组织侵袭性肿瘤的切除, 术后患侧肢体功能良好, 肿瘤控制满意。

【关键词】 软组织肿瘤; 外科手术; 手术后并发症; 锁骨切开入路

DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-7041.2019.04.004

Surgical treatment of soft tissue tumors with locally invasive growth pattern or sarcomas posterior to the clavicle

Chen Yong¹, Wang Luowen², Shi Genbing², Jin Yongjia², Zhang Ruming¹, Wang Chunmeng¹, Zheng Biqiang¹, Luo Zhiguo³, Yao Weiqiang⁴, Wang Jian⁵¹Department of Musculoskeletal Surgery of Fudan University Shanghai Cancer Center, Department of Oncology of Fudan University Shanghai Medical School, Shanghai 200032, China; ²Department of Orthopaedics, Shanghai Power Hospital, Shanghai 200050, China; ³Department of Medical Oncology, Fudan University Shanghai Cancer Center, Shanghai 200032, China; ⁴Department of Radiation Oncology, Fudan University Shanghai Cancer Center, Shanghai 200032, China; ⁵Department of Pathology, Fudan University Shanghai Cancer Center, Shanghai 200032, China

Corresponding author: Yong Chen, Email: chen Yong@fudan. edu. cn

【Abstract】 Objective To investigate the feasibility and safety of trans-clavicle approach for resection of neck tumors posterior to clavicle. **Methods** The clinical characteristics, imaging features, pathological findings and treatment modalities were retrospectively collected from the prospective database of Fudan University Shanghai Cancer Center from January 2014 to January 2017. Twelve patients (7 males and 5 females) were enrolled in the study, aged from 18 to 74 years. There were 4 myxofibrosarcomas, 4 desmoid fibrosis, 2 myofibroblastic tumors, 1 extraesseeous osteosarcoma and 1 high grade spindle cell sarcoma. The tumor had a long diameter of 4 to 12 cm (median value is 8 cm). All patients underwent clavicle incision, soft tissue tumor resection and clavicular reduction plate internal fixation. The split position of clavicle was in midshaft 1/3. The triangular towel was fixed for 4-6 weeks after operation. Postoperative complications were evaluated by T94 grading system, and postoperative function was evaluated by musculoskeletal tumor score (MSTS). **Results** All the tumors were resected completely by en bloc with R0 margin in 10 cases, R1 in 2 cases. There were no severe surgical complications. the median follow-up was 24 months (12-38 months). The average MSTS of limb function was 28 before operation, and the average

MSTC of limb function was 28 at 6 months after operation. Local recurrence occurred in 2 cases (recurrence of 2 months and 3 months after surgery), including 1 case of extra-osseous osteosarcoma, recurrence with brain metastasis, died 20 months after surgery. **Conclusions** The clavicle incision can be safely applied to the soft tissue invasive neoplasms and sarcoma resection behind the clavicle, with good postoperative limb function and satisfactory tumor control.

【Key words】 Soft tissue neoplasms; Surgical procedures, operative; Postoperative complications; Trans-clavicle approach

DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-7041.2019.04.004

软组织肿瘤可发生于任何部位,肩胛带占 7%,位于锁骨后方的软组织肿瘤在临床上并不少见^[1]。手术是软组织肿瘤最重要的治疗方法,其目的是获得 R0 切除,并最大限度地保留功能^[2]。对锁骨后方来源于神经或者脂肪的良性肿瘤而言,往往包膜完整可行肿瘤边缘切除。因此,偏锁骨上方的肿瘤可通过锁骨上方平行或斜行切口显露并切除;偏下方的肿瘤可切开胸大肌起点,术中上举患肢以显露并切除。但对于局部侵袭性、交界性软组织肿瘤和软组织肉瘤,由于肿瘤与锁骨、臂丛及锁骨下血管关系密切,且对切缘有一定的要求,单纯的锁骨上方或下方入路难以达到手术的目的。目前普遍接受的软组织肉瘤手术安全切缘可缩小到 1 cm^[3],但除了横纹肌肉瘤和尤文肉瘤外,其他肉瘤仍没有明确有效的新辅助治疗能使肿瘤降期,从而缩小手术范围,手术仍然是初治最重要的方法^[4]。在肿瘤紧邻神经血管的病例,为保留重要结构安全切缘 < 1 cm 时,术中放疗、后装放疗、粒子植入等方法可用于辅助治疗来提高局部控制率,但前提是肿瘤大体完全切除。

位于锁骨后方累及锁骨上下的软组织侵袭性肿瘤,传统的手术入路因为锁骨阻挡及局部神经血管束紧邻的原因,导致手术视野小、显露不清晰,肿瘤无法完整切除,甚至可能出现副损伤。通过劈开锁骨将断端向两侧拉开的方法,显露并切除锁骨后方肿瘤有望解决上述困难^[5]。本研究中,回顾分析随访资料完整的经锁骨切开入路手术治疗锁骨后方软组织侵袭性肿瘤患者的临床资料,旨在探讨该术式的可行性及安全性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:(1)肿瘤为软组织肉瘤或侵袭性生长的交界性肿瘤;(2)肿瘤位于锁骨后方,邻近锁骨和/或锁骨下血管、臂丛神经;(3)同意接受手术后进一步治疗,并接受术后随访的患者;(4)随访资料完整。排除标准:(1)不具有侵袭性的良性肿瘤或拒绝经锁骨劈开手术入路的患者;(2)经多学科讨论认为不可切除肿瘤的患者。

4 例侵袭性纤维瘤患者术前口服镇痛药物,症

状未见明显改善;1 例骨肉瘤患者术前大剂量甲氨蝶呤 + 大剂量异环磷酰胺 + 阿霉素 + 顺铂,化疗 2 周期后病情稳定;其余 7 例病例未行术前治疗。

2014 年 1 月—2017 年 1 月复旦大学附属肿瘤医院共收治锁骨后方原发软组织肿瘤 58 例,诊断为软组织侵袭性肿瘤及肉瘤行锁骨劈开切除重建 16 例,具有完整随访信息的 12 例患者纳入分析。纳入病例均由局部影像学检查明确肿瘤位于锁骨后方贴近锁骨且累及锁骨上下两侧,肿瘤内侧未累及胸锁乳突肌外缘,深部未侵及胸壁骨性结构及肋间,术前均经会诊或穿刺明确病理诊断。术前多学科讨论一致同意手术治疗。

12 例中男 5 例、女 7 例,年龄 18 ~ 70 岁、平均 43.9 岁。术前病理诊断黏液纤维肉瘤 4 例,侵袭性纤维瘤病 4 例,肌纤维母细胞瘤 2 例,高级别梭形细胞肉瘤 1 例,骨外骨肉瘤 1 例。肿瘤直径为 4 ~ 12 cm 大小,中位值为 8 cm;首发病程 3 ~ 12 个月,平均 7 个月;术前肢体功能评分中位数为 28 分,术前检查均未见远处转移。所有病例均经 CT 及 MRI 增强扫描、锁骨下动脉造影明确肿瘤位置及毗邻。12 例患者术前临床一般资料见表 1。

1.2 术前评价

根据肿块术前 CT 及 MRI 扫描增强、锁骨下动脉造影检查,肿瘤与神经、血管及锁骨的关系被定义为如下 3 种。(1)累及:肿瘤压迫或部分包绕血管神经,臂丛神经或锁骨下血管被推移,或锁骨嵌插。(2)相邻:肿瘤并未导致血管神经或锁骨受压,但与其外膜或骨膜间无明显的间隙。(3)分离:肿瘤与神经血管或锁骨间有明显的脂肪间隙,外膜或骨膜完好。

1.3 手术方法

患者全身麻醉后,取仰卧位,患侧肩部垫高。沿锁骨表面或上缘做手术切口,分离肿块上下界及锁骨后,线锯于锁骨中 1/3 段锯断锁骨,完整分离锁骨后方、下方附着的软组织及病灶,牵拉分离锁骨断端,充分显露病灶。连同肿瘤周围 1 cm 范围内正常组织一并完整切除肿瘤(术中冰冻病理检查显示标本切缘阴性);对于锁骨下血管、神经或锁骨被肿瘤累及或与其紧邻范围不足 1 cm 者,沿血管、神经外

表 1 12 例锁骨后方软组织侵袭性肿瘤患者临床一般资料

序号	性别	年龄 (岁)	病理诊断	肿瘤长 径 (cm)	肿瘤与周围组织位置关系			术前治疗
					与神经	与血管	与锁骨	
1	女	51	黏液纤维肉瘤	4.0	相邻	累及	分离	无
2	男	74	黏液纤维肉瘤	8.0	分离	相邻	相邻	无
3	女	35	侵袭性纤维瘤	10.0	累及	分离	相邻	镇痛药物
4	女	49	侵袭性纤维瘤	9.0	累及	分离	累及	镇痛药物
5	男	58	高级别梭形细胞肉瘤	7.0	相邻	累及	相邻	无
6	女	32	侵袭性纤维瘤	9.5	分离	分离	累及	镇痛药物
7	女	58	肌纤维母细胞瘤	6.0	相邻	相邻	累及	无
8	男	38	黏液纤维肉瘤	8.0	累及	相邻	相邻	无
9	男	18	肌纤维母细胞瘤	10.0	相邻	累及	累及	无
10	女	22	黏液纤维肉瘤	6.0	相邻	分离	累及	无
11	男	35	侵袭性纤维瘤	7.0	累及	相邻	相邻	镇痛药物
12	女	48	骨外骨肉瘤	12.0	相邻	累及	累及	化疗

膜或骨膜完整分离肿块,保护锁骨下血管、神经,完整切除肿瘤,同时一并切除神经外膜或骨膜。切除肿瘤后锁骨原位复位,以 6 孔或 7 孔钢板螺钉内固定。

1.4 术后治疗、评价和随访

患侧肩关节以三角巾制动 4~6 周,避免钢板断裂或内固定移位。术后预防性应用抗菌素 24 h。对于肿瘤恶性度高,术后容易复发、远处器官转移的高危患者推荐术后化疗;根据切缘状况及切口情况决定是否放疗^[11]。放疗于术后 8~14 周开始,化疗于术后 3~4 周内开始。术后并发症按 T94 方案进行评价^[6]:需床旁处理伤口的为 I 级,因手术导致需进入重症监护室或延长住院的为 II 级,需再次手术的为 III 级,导致脏器或肢体丧失的为 IV 级,导致死亡的为 V 级。

术后 3 个月内,每个月复查 X 线片,了解锁骨愈合情况;其后的 2 年内每 3 个月随访 1 次。术后 6 个月随访时按肌骨肿瘤学会 (Musculoskeletal Tumor Society, MSTs) 评分系统评价术后肢体功能^[12]。术后 2 年如无肿瘤复发,去除锁骨钢板。

2 结果

12 例患者术中所见肿瘤与血管、神经和锁骨的关系,与术前影像学检查结果一致。按肿瘤学原则将累及的相邻神经血管外膜剥除,肿瘤均为完整整块切除。平均手术时间为 1 h,平均出血量为 150 mL,锁骨截断位置均位于中 1/3 段,术后引流平均 7 d。伤口 I 期愈合 11 例,无臂丛及锁骨下血管损伤,术后三角巾悬吊制动 6 周。12 例中 11 例骨折愈合良好,平均愈合时间为 8.5 周 (6~12 周),均未去除钢板;1 例因局部肿瘤复发导致骨断端吸收、钢板松动,内固定失败,术后 3 个月取出内固定。术后 III 级并发症 2 例。患者术后中位随访 12~38 个月,中位时间为 24 个月。术后 6 个月时评价患肢

功能 MSTs 评分 18~30 分,中位数为 28 分,无内固定相关疼痛。

术中冰冻病理检查切缘阴性 10 例;切缘阳性 2 例 (血管神经或锁骨被肿瘤累及或与其紧邻范围不足 1 cm),分别为侵袭性纤维瘤和骨外骨肉瘤各 1 例。术后放疗 8 例,在术后 8~14 周 (平均 10 周) 实施,肿瘤的吸收剂量 2Gy/次,1 次/天,总吸收剂量 54~60 Gy,总疗程 6~7 周。术后化疗 4 例,于术后 4 周开始实施,包括 2 例高级别黏液纤维肉瘤、1 例高级别梭形细胞肉瘤和 1 例骨外骨肉瘤,前 3 例化疗方案为阿霉素 + 异环磷酰胺 + 美司钠,骨外骨肉瘤化疗方案为大剂量甲氨蝶呤 + 大剂量异环磷酰胺 + 阿霉素 + 顺铂。12 例患者中,2 例分别于术后 2 个月和 3 个月复发:1 例为 R1 切除后拒绝放疗的侵袭性纤维瘤患者;另 1 例为 R1 切除后行放化疗的骨外骨肉瘤患者,复发同时发现了脑转移。复发后的侵袭性纤维瘤病患者采用了非甾体抗炎药,维持 2 个月后进展,其后口服三苯氧胺,维持稳定 3 个月仍进展,目前在阿霉素 + 反应停化疗中;骨肉瘤患者复发转移后采用了二线吉西他滨加多西他赛化疗,肿瘤仍进展,术后 20 个月时死亡。患者术后情况见表 2。典型病例见图 1。

3 讨论

锁骨后方软组织侵袭性、交界性肿瘤和肉瘤并不少见,由于其局部解剖结构特殊,肿瘤往往在生长过程中会累及或紧邻锁骨下血管和臂丛神经,且由于前方有锁骨遮挡,单纯锁骨上或锁骨下入路难以安全实施肿瘤的广泛切除。对颈胸肩交界处的肿瘤,因为涉及到颈部、胸部及骨性结构,往往头颈科、胸科和骨科都感觉棘手,因此更适合和需要多学科合作的治疗。本研究 12 例中 4 例为侵袭性纤维瘤病,其中 3 例因累及神经出现了相应的神经症状,另

表 2 12 例锁骨后方软组织侵袭性肿瘤患者治疗结果及临床预后

序号	肿瘤切缘	并发症	MSTS 肢体功能评分(分)		术后化疗	术后放疗	随访时间(月)	复发	转移	生存
			术前	术后 6 个月						
1	R0	Ⅲ级	29	28	否	是	26	否	否	是
2	R0		30	28	否	否	38	否	否	是
3	R0		28	21	否	是	24	否	否	是
4	R1		28	20	否	否	12	是	否	是
5	R0		29	20	是	否	17	否	否	是
6	R0		29	26	否	是	25	否	否	是
7	R0		28	30	否	是	31	否	否	是
8	R0		27	28	是	是	20	否	否	是
9	R0		28	28	否	是	35	否	否	是
10	R0		29	30	是	否	24	否	否	是
11	R0		28	28	否	是	22	否	否	是
12	R1		28	18	是	是	20	是	是	否

注:MSTS 为肌骨肿瘤学会

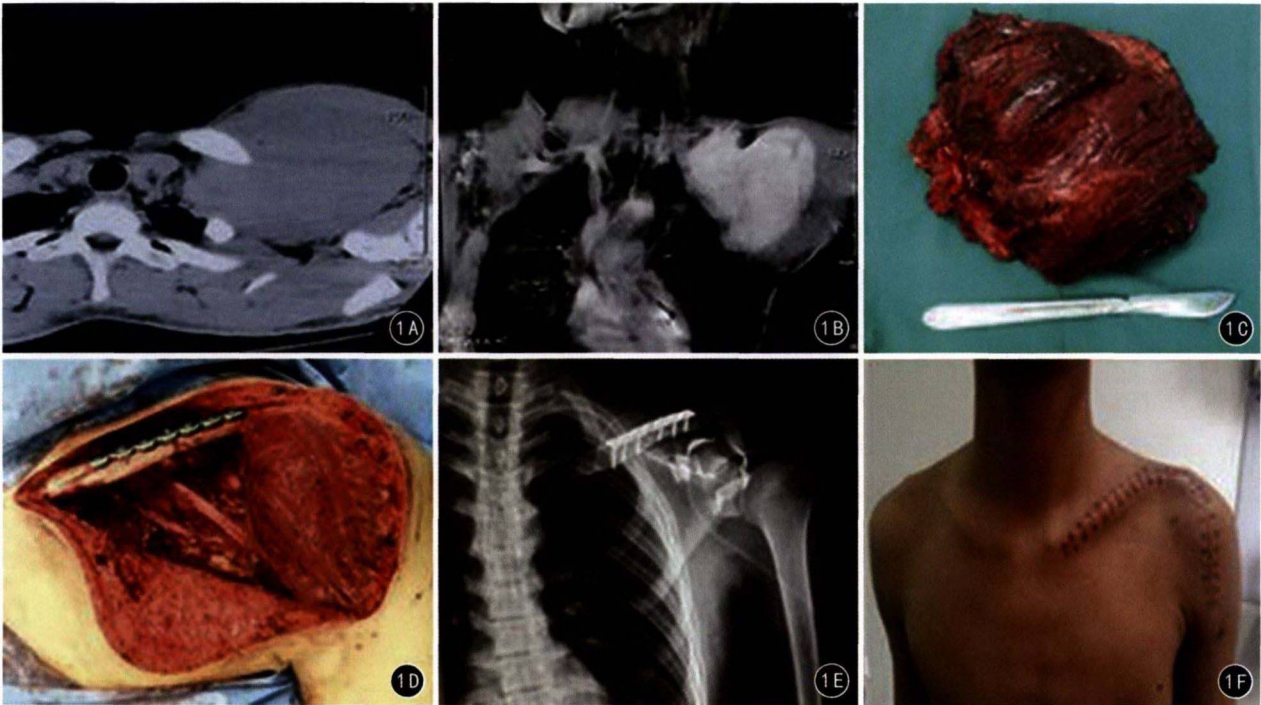


图 1 患者男,18 岁,左侧颈肩部肌纤维母细胞瘤 1A 术前 CT 提示左上胸壁巨大软组织占位,最大截面 10 cm×14 cm,包绕锁骨 1B 术前 MRI 显示肿块上达胸廓入口及左肩部,下达 T₅ 水平,边界欠清,左侧胸壁受累 1C 术中中线锯断锁骨中段,广泛切除肿块达及其周围组织约 16 cm×12 cm 1D 冲洗伤口后,钢板螺钉内固定锁骨断端 1E 术后复查正位 X 线片提示锁骨断端对位理想,内固定在位 1F 术后 2 周拆线,伤口一级愈合

1 例锁骨受累,术前均尝试过非甾体抗炎药治疗无效;另有 4 例黏液纤维肉瘤、2 例肌纤维母细胞肿瘤和 1 例梭形细胞肉瘤,除 1 例黏液纤维肉瘤与锁骨下动脉、臂丛神经、锁骨分离的患者外,其余 6 例根据以往软组织肉瘤诊疗共识,辅助局部放疗或化疗;此外还有 1 例骨外骨肉瘤,术前大剂量甲氨蝶呤 + 阿霉素 + 顺铂化疗 2 周期后病情稳定,而后行手术治疗。对软组织肉瘤来说,当肿瘤解剖位置特殊,根治性手术可能难以实施或将导致严重功能损毁时,需考虑术前新辅助治疗,包括放疗、化疗或靶向治疗等^[9]。位于锁骨后方的、对放化疗不敏感的肿瘤,如浸润性生长或包绕神经血管,导致需要血管置换

或臂丛神经切除来达到阴性切缘时,手术要慎重,或考虑姑息性手术结合辅助放疗。本研究没有对因肿瘤浸润生长或包绕神经血管而需要血管神经切除病例进行研究。

头颈部软组织肉瘤,切缘与预后显著相关^[10]。发生于四肢躯干的软组织肿瘤可能通过肿瘤外 2 ~ 5 cm 的广泛切除或根治性切除(包括截肢)来获得阴性切缘;但头颈部由于重要结构太多,无法实施相应的手术。软组织肉瘤中仅少数几种类型如横纹肌肉瘤和尤文肉瘤家族肿瘤对放化疗敏感;而对绝大部分对放化疗不敏感的患者,手术仍是唯一可能根治的方法。由于头颈部软组织肉瘤的局部复发可能

累及重要结构并进而直接影响生存^[11],初次手术达到阴性切缘对颈部软组织肉瘤来说非常重要。手术方案应基于肿瘤位置、病理类型、局部影像的充分检查进行制定,并尽可能易于操作。充分显露是实施三维立体的肿瘤广泛切除的前提,符合无瘤原则,且按既定方案的操作才能保证切缘安全和最大限度地减少并发症。本研究纳入的病例都是原发肿瘤,尽管部分为侵袭性纤维瘤病,但其切除原则与软组织肉瘤基本相同。基于该解剖部位的影像学检查,包括 CT 及 MRI 增强扫描、锁骨下动脉造影,能充分显示血管、锁骨与肿瘤的关系,从而为实施手术提供很好的术前评估。

当锁骨受肿瘤侵犯需行部分切除或全切时,是否重建一直存在争议;但近期的荟萃分析认为重建不带来功能获益,且可能影响快速康复和增加术后并发症^[12]。因此,本研究中未纳入该区域软组织侵袭性肿瘤包括肉瘤侵犯锁骨需行锁骨部分切除或全切除的患者,而是选择了在影像学上锁骨皮质和髓腔无受累,预计锁骨骨膜下分离能达到阴性切缘者;术后病理检验也证实了骨膜可作为软组织侵袭性肿瘤包括肉瘤生长的屏障,以筋膜屏障指导术中切缘具有临床可操作性和可靠性。锁骨切开进而切除后方肿瘤对锁骨来说相当于骨折,锁骨骨折最佳的固定方式是钢板螺钉^[13]。因此,本研究所有患者均行钢板螺钉固定复位。尽管锁骨中段骨折保守治疗与钢板固定具有接近的功能学结果,但保守治疗的骨折不愈合概率更大,且有 2/3 的不愈合患者最终仍需手术治疗^[14]。本组 12 例除 1 例复发导致骨断端吸收内固定失败外,均实现愈合,术后 6 个月随访时患肢功能 MSTs 评分中位数 28 分。笔者分析一方面由于锁骨周围附着肌肉较多,血供来源丰富,故断端骨膜血供未明显破坏;另一方面,断端解剖复位,无软组织嵌顿,也为完整愈合创造了条件。

锁骨中段骨干骨折愈合一般在 8 周左右^[15]。本组病例术前评估及术中所见一致,6 例锁骨累及者行锁骨骨膜切除。骨膜切除可能影响骨折愈合,但由于锁骨血供丰富以及本组病例均解剖复位,因此除 1 例因肿瘤复发内固定失败外,其余 11 例均在正常时间达到完全愈合。

总之,通过锁骨切开途径,手术视野开阔,操作空间较大,使锁骨后方软组织侵袭性肿瘤暴露充分,与周围重要血管神经分离完整,可在较短时间内完成手术,术中出血较少,并能有效减少气胸、肺损伤、血管神经损伤等发生的概率。但本次研究的病例数偏少,术后随访的时间较短,远期可能存在其它潜在并发症;且骨折断端钢板未取出,患者术后功能的评

估可能受影响。在今后的研究中,将增加样本量并进行长期跟踪随访,并对该手术方式进行更加完善的评估。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] Browne RF, Torreggiani WC, Munk PL. Telangiectatic osteosarcoma of the clavicle: case report [J]. Can Assoc Radiol J, 2003, 54 (3): 174-176.
- [2] Casali PG, Jost L, Sleijfer S, et al. Soft tissue sarcomas: ESMO clinical recommendations for diagnosis, treatment and follow-up [J]. Ann Oncol, 2009, 20 Suppl 4: 132-136. DOI:10.1093/annonc/mdp153.
- [3] Lim C, Lee H, Schatz J, et al. Case report: periosteal osteosarcoma of the clavicle [J]. Skeletal Radiol, 2012, 41 (8): 1011-1015. DOI:10.1007/s00256-012-1375-8.
- [4] Bielack S, Carrle D, Jost L, et al. Osteosarcoma: ESMO clinical recommendations for diagnosis, treatment and follow-up [J]. Ann Oncol, 2008, 19 Suppl 2: ii94-ii96. DOI: 10.1093/annonc/mdn102.
- [5] Kundu ZS. Classification, imaging, biopsy and staging of osteosarcoma [J]. Indian J Orthop, 2014, 48 (3): 238-246. DOI:10.4103/0019-5413.132491.
- [6] Clavien PA, Sanabria JR, Strasberg SM. Proposed classification of complications of surgery with examples of utility in cholecystectomy [J]. Surgery, 1992, 111 (5): 518-526.
- [7] von Mehren M, Randall RL, Benjamin RS, et al. Soft tissue sarcoma, version 2. 2016, NCCN clinical practice guidelines in oncology [J]. J Natl Compr Canc Netw, 2016, 14 (6): 758-786. DOI:10.6004/jncn.2016.0078.
- [8] Enneking WF, Dunham W, Gebhardt MC, et al. A system for the functional evaluation of reconstructive procedures after surgical treatment of tumors of the musculoskeletal system [J]. Clin Orthop Relat Res, 1993 (286): 241-246.
- [9] von Mehren M, Randall RL, Benjamin RS, et al. Soft Tissue Sarcoma, Version 2. 2018, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J Natl Compr Canc Netw, 2018, 16 (5): 536-563. DOI:10.6004/jncn.2018.0025.
- [10] Kraus DH, Dubner S, Harrison LB, et al. Prognostic factors for recurrence and survival in head and neck soft tissue sarcomas [J]. Cancer, 1994, 74 (2): 697-702.
- [11] Peng KA, Grogan T, Wang MB. Head and neck sarcomas: analysis of the SEER database [J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 2014, 151 (4): 627-633. DOI:10.1177/0194599814545747.
- [12] Chen Y, Yu X, Huang W, et al. Is clavicular reconstruction imperative for total and subtotal claviclectomy? A systematic review [J]. J Shoulder Elbow Surg, 2018, 27 (5): e141-e148. DOI:10.1016/j.jse.2017.11.003.
- [13] Huang SG, Chen B, Lv D, et al. Evaluation of shoulder function in clavicular fracture patients after six surgical procedures based on a network meta-analysis [J]. Disabil Rehabil, 2017, 39 (2): 105-112. DOI:10.3109/09638288.2016.1140827.
- [14] Woltz S, Krijnen P, Schipper IB. Plate fixation versus nonoperative treatment for displaced midshaft clavicular fractures: a meta-analysis of randomized controlled trials [J]. J Bone Joint Surg Am, 2017, 99 (12): 1051-1057. DOI:10.2106/jbjs.16.01068.
- [15] Ferguson PC, Griffin AM, O'Sullivan B, et al. Bone invasion in extremity soft-tissue sarcoma [J]. Cancer, 2006, 106 (12): 2692-2700. DOI:10.1002/enr.21949.

(收稿日期:2018-07-30)

(本文编辑:张萍)